GEOMETRIE ANALITICĂ

I. Distanța dintre două puncte

Pentru A(xA, yA) și B(xB, yB), distanța dintre puncte se calculează cu formula:

$$AB = \sqrt{(xB - xA)^2 + (yB - yA)^2}$$



Exemplu: A(1, 2), B(4, 6):

$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5$.

II. Mijlocul unui segment

Dacă M este mijlocul segmentului [AB], atunci coordonatele lui M sunt media coordonatelor extremităților:

$$M(xM, yM) \qquad xM = \frac{xA + xB}{2} \quad ; \quad yM = \frac{yA + yB}{2}$$



III. Cum arătăm că trei puncte sunt coliniare?

1. Reprezentăm punctele și desenăm figura.
2. Calculăm cele trei distanțe: AB, BC și AC.
3. Punctele sunt coliniare dacă distanța cea mai mare este suma celorlalte două:



$$AB + BC = AC$$

Exemplu: A(0, 2), B(1, 4), C(3, 8):
$AB = \sqrt{5}$, $BC = 2\sqrt{5}$, $AC = 3\sqrt{5}$, deci AB + BC = AC. Prin urmare, A, B și C sunt coliniare.

IV. Observații

Dacă trebuie să arăt că este isoscel:

Calculez lungimile celor trei laturi. Dacă două laturi sunt egale, triunghiul este isoscel.

Pentru un triunghi dreptunghic:

Identific latura cea mai mare, c, apoi verific: $c^2 = a^2 + b^2$.
Dacă relația este adevărată, triunghiul este dreptunghic.